4次元における無限次元カイラル対称性

東京科学大学 素粒子グループ 伊藤研究室 田邉 直純

序論

$4d$ $\mathcal{N}=2$ SCFTでは，半BPSの4点関数に対するWard恒等式が相関関数を，複比に依存する実解析的な部分とzのみに依存する正則な有理型の部分に分解できる．後者が満たす交差方程式は，有限個のパラメータだけで決まる可解な構造を持つ．[1]はある冪零な超電荷$\mathbb{Q}$のコホモロジーを用いて，一般の$4d$ $\mathcal{N}=2$ SCFTから保護された可解な部分セクターを定義し，その相関関数が座標の有理型関数になることを示した．この相関関数こそが，$2d$カイラル代数をなす．これにより，[1]は$4d$ $\mathcal{N}=2$ SCFTの空間から$2d$カイラル代数の空間への関手χの定義した:

$$\boxed{\chi : 4d\ \mathcal{N}=2\ \text{SCFT} \longrightarrow 2d\ \text{Chiral代数}}.$$

カイラル代数により捕捉される作用素は，超共形指標のSchur極限に寄与する作用素であり，これらはSchur作用素と呼ばれる．

$4d$ $\mathcal{N}=2$ SCFTにおけるカイラル代数

$4d$ $\mathcal{N}=2$ SCFTの$2d$ CFTを含んだ部分sectorを見る． 平面$\mathbb{R}^2 \subset \mathbb{R}^4$として$x_3$-$x_4$平面を選び，この平面上に複素座標$z \coloneqq x_3+ix_4, \bar{z} \coloneqq x_3-ix_4$を定義する．この平面上に定義される超共形代数を満たす局所作用素のうち，カイラル対称性を持つものをSchur作用素と呼ぶ．Schur作用素を取り出すコホモロジーを構成することを考える．

$4d$ $\mathcal{N}=2$超共形代数は$\mathfrak{sl}(4|2)$で構成される．これの部分代数として，正則と反正則からなる$2d$共形部分代数$\mathfrak{sl}(2)\times\overline{\mathfrak{sl}(2)}$を考える．
$\mathfrak{sl}(2)\times\overline{\mathfrak{sl}(2)}$代数は以下の生成子を持つ:

$$\begin{aligned}
&\mathfrak{sl}(2): L_{-1}=\mathcal{P}_{+\dot{+}}, \quad L_{+1}=\mathcal{K}^{\dot{+}+}, \quad 2L_0=\mathcal{H}+\mathcal{M},\\
&\overline{\mathfrak{sl}(2)}: \bar{L}_{-1}=\mathcal{P}_{-\dot{-}}, \quad \bar{L}_{+1}=\mathcal{K}^{\dot{-}-}, \quad 2\bar{L}_0=\mathcal{H}-\mathcal{M},
\end{aligned}$$

$$\underbrace{\mathcal{P}_{\pm\pm}\coloneqq P_3\mp iP_4}_{\text{並進}}, \quad \underbrace{\mathcal{K}^{\pm\pm}\coloneqq K_3\pm iK_4}_{\text{特殊共形変換}}, \quad \underbrace{\mathcal{M}\coloneqq \mathcal{M}_+{}^+ + \mathcal{M}^{\dot{+}}{}_{\dot{+}}}_{\text{回転}}.$$

$\mathfrak{sl}(2)_R$代数のfermionicな生成子のうちカイラル対称性を保つものは以下のものである:

$$\underbrace{\mathcal{Q}^{\mathcal{I}}_-, \quad \tilde{\mathcal{Q}}_{\mathcal{I}\dot{-}}}_{\text{Poincaré超電荷}}, \quad \underbrace{\mathcal{S}^-_{\mathcal{I}}, \quad \tilde{\mathcal{S}}^{\mathcal{I}\dot{-}}}_{\text{共形超電荷}}.$$

これに加えて中心元を定義出来る:

$$\mathcal{Z}\coloneqq r+\mathcal{M}^{\perp}, \quad r: U(1)_r\text{生成子}, \quad \mathcal{M}^{\perp}\coloneqq \mathcal{M}_+{}^+ - \mathcal{M}^{\dot{+}}{}_{\dot{+}},$$

$\mathcal{M}^{\perp}$は平面に直行した方向の回転である．
$L_0, \bar{L}_0, \mathcal{Z}$の固有値は以下のようになる:

$$\underbrace{\boxed{h=\frac{1}{2}[E+(j_1+j_2)]}}_{\text{正則次元}}, \quad \bar{h}=\frac{1}{2}[E-(j_1+j_2)], \quad \mathcal{Z}=r+(j_1-j_2).$$

以下のような性質を満たす超電荷を探す:

1. 冪零性$\mathbb{Q}^2=0$を満たし，それがコホモロジー，すなわち，$\mathbb{Q}$-closed $(\mathbb{Q}\mathcal{O}=0)$だが，$\mathbb{Q}$-exactでない$(\mathcal{O}\neq\mathbb{Q}\mathcal{O}')$作用素$\mathcal{O}$を与える．
2. $\mathfrak{sl}(2)$には作用しない，すなわち，$[\mathbb{Q}, L_n]=0$.
3. $\overline{\mathfrak{sl}(2)}$の寄与を消す，すなわち，$\bar{L}_n=\{\mathbb{Q}\text{-exact}\}=\{\mathbb{Q},\mathcal{O}'\}$.

したがって，これらを満たすものとして以下のものを定義する:

$$\begin{aligned}
\mathbb{Q}_1&\coloneqq \mathcal{Q}^1_- + \tilde{\mathcal{S}}^{2\dot{-}}, \quad \mathbb{Q}_2\coloneqq \mathcal{S}^-_1 - \tilde{\mathcal{Q}}_{2\dot{-}},\\
\mathbb{Q}^\dagger_1&\coloneqq \mathcal{S}^-_1 + \tilde{\mathcal{Q}}_{2\dot{-}}, \quad \mathbb{Q}^\dagger_2\coloneqq \mathcal{Q}^1_- - \tilde{\mathcal{S}}^{2\dot{-}}.
\end{aligned}$$

$\mathbb{Q}_i$は反正則な$\widehat{\mathfrak{sl}(2)} = \mathrm{diag}\,(\overline{\mathfrak{sl}(2)}, \mathfrak{sl}(2)_R)$代数の同一な$\mathbb{Q}$-exactの生成子を与える:

$$\begin{aligned}
\{\mathbb{Q}_1, \tilde{\mathcal{Q}}_{1\dot{-}}\}=\{\mathbb{Q}_2, -\mathcal{Q}^2_-\}&=\bar{L}_{-1}-\mathcal{R}^-=:\widehat{L}_{-1},\\
\{\mathbb{Q}_1, \mathcal{S}^-_2\}=\{\mathbb{Q}_2, \tilde{\mathcal{S}}^{1\dot{-}}\}&=\bar{L}_{+1}-\mathcal{R}^+=:\widehat{L}_{+1},\\
\{\mathbb{Q}_1, \mathbb{Q}^\dagger_1\}=\{\mathbb{Q}_2, \mathbb{Q}^\dagger_2\}&=2(\bar{L}_0-\mathcal{R})=:2\widehat{L}_0.
\end{aligned}$$

さらに，中心要素$\mathcal{Z}$も$\mathbb{Q}$-exactである:

$$\{\mathbb{Q}_1, \mathbb{Q}_2\}=-\mathcal{Z}.$$

$\widehat{L}_0$と$\mathcal{Z}$の固有値により，カイラル対称性を持つSchur作用素が満たすべき条件が得られる:

$$\widehat{h}=\boxed{\frac{1}{2}[E-(j_1+j_2)]-R=0}, \quad \mathcal{Z}=\boxed{r+(j_1-j_2)=0}.$$

Schur作用素は平面の原点に位置する作用素$\mathcal{O}(0)$に対応しており，$\mathfrak{sl}(2)\times\widehat{\mathfrak{sl}}(2)$によって平面上の任意の点に移すことが出来る．原点から任意の点への並進はL_{-1}と$\widehat{L}_{-1}$によって実現できる:

$$\mathcal{O}(z,\bar{z})=e^{zL_{-1}+\bar{z}\widehat{L}_{-1}}\,\mathcal{O}(0)\,e^{-zL_{-1}-\bar{z}\widehat{L}_{-1}}, \quad \mathcal{O}(0): \text{Schur作用素}.$$

このような並進変換を捻れ並進と呼ぶ． 作用素$\mathcal{O}(z,\bar{z})$のコホモロジー類はwell-definedであり，挿入点の正則側にのみ依存する:

$$[\mathcal{O}(z,\bar{z})]_{\mathbb{Q}} \quad\Longrightarrow\quad \mathcal{O}(z).$$

捻れ並進した作用素が$\mathfrak{sl}(2)_R$のスピンk表現の場合は次のように書ける:

$$\mathcal{O}(z,\bar{z})\coloneqq u_{\mathcal{I}_1}(\bar{z})\cdots u_{\mathcal{I}_{2k}}(\bar{z})\,\mathcal{O}^{\mathcal{I}_1\cdots\mathcal{I}_{2k}}(z,\bar{z}), \quad u_{\mathcal{I}}(\bar{z})\coloneqq(1,\bar{z}).$$

原点におけるSchur作用素は$\mathfrak{sl}(2)_R$の表現の最高ウェイト状態である．

2つのSchur作用素のOPEは次のように計算できる:

$$\begin{aligned}
\mathcal{O}_1(z,\bar{z})\,\mathcal{O}_2(0)&=\sum_k \frac{\lambda_{12k}}{z^{h_1+h_2-h_k}\bar{z}^{\widehat{h}_1+\widehat{h}_2-\widehat{h}_k}}\mathcal{O}_k(0)\\
&=\sum_k \lambda_{12k}\frac{\bar{z}^{R_1+R_2-R_k}}{z^{h_1+h_2-h_k}\bar{z}^{\bar{h}_1+\bar{h}_2-\bar{h}_k}}\mathcal{O}_k(0) \quad (\because \widehat{h}_i=\bar{h}_i-R_i)\\
&=\sum_k \frac{\lambda_{12k}}{z^{h_1+h_2-h_k}}\mathcal{O}_k(0)+\{\mathbb{Q}\text{-exact}\}\\
&(\because \text{Schur作用素} \iff \widehat{h}_i=0 \iff \bar{h}_i=R_i).
\end{aligned}$$

$\mathbb{Q}$コホモロジーにより，$2d$カイラル代数が得られる:

$$\mathcal{O}_1(z)\,\mathcal{O}_2(0)=\sum_k \frac{\lambda_{12k}}{z^{h_1+h_2-h_k}}\mathcal{O}_k(0).$$

さらに，$z=0$とすれば$2d$カイラル環も得られる:

$$\mathcal{O}_1(0)\,\mathcal{O}_2(0)=\mathcal{O}_k(0).$$

SCFT/カイラル代数 対応

$4d$のSchur作用素に対応する$2d$カイラル作用素は以下の手順で得られる:

$\mathcal{O}^{1\cdots1}_{+\cdots+\dot{+}\cdots\dot{+}}(x)$ — Schur作用素

↓

$\mathcal{O}(z,\bar{z})\simeq u_{\mathcal{I}_1}(\bar{z})\cdots u_{\mathcal{I}_{2R}}(\bar{z})\,\mathcal{O}^{(\mathcal{I}_1\cdots\mathcal{I}_{2R})}(z,\bar{z})$ 捻れ並進したSchur作用素

↓

$[\mathcal{O}(z,\bar{z})]_{\mathbb{Q}}$ — カイラルコホモロジー類

↓

$\mathcal{O}(z)$ — $2d$カイラル作用素

$\mathfrak{sl}(2)$対称性のVirasoro拡大

大域共形対称性$\mathfrak{sl}(2)$はVirasoro代数に拡大できる:

$SU(2)_R$カレント$J^{11}_{\dot{+}\dot{+}}$ — Schur作用素

↓

$\mathcal{J}_R(z,\bar{z})\coloneqq u_{\mathcal{I}}(\bar{z})\,u_{\mathcal{J}}(\bar{z})\,J^{\mathcal{I}\mathcal{J}}_{\dot{+}\dot{+}}(z,\bar{z})$ 捻れ並進したSchur作用素

↓

$[\mathcal{J}_R(z,\bar{z})]_{\mathbb{Q}}$ — カイラルコホモロジー類

↓

$T_{\mathcal{J}}(z)$ — $2d$カイラル作用素

$T_{\mathcal{J}}(z)$同士のOPEは以下のようになる:

$$T_{\mathcal{J}}(z)\,T_{\mathcal{J}}(0)\sim-\frac{6c_{4d}}{z^4}+\frac{2T_{\mathcal{J}}(0)}{z^2}+\frac{\partial T_{\mathcal{J}}(0)}{z}.$$

これは$2d$のエネルギー運動量テンソルのOPEと同じ形をしているので，$2d$の中心電荷が得られる:

$$\boxed{c_{2d}=-12c_{4d}}.$$

フレーバー対称性のアフィン拡大

フレーバー対称性G_Fはカレント代数に拡大できる:

moment map作用素M^{11} — Schur作用素

↓

$M(z,\bar{z})\coloneqq u_{\mathcal{I}}(\bar{z})\,u_{\mathcal{J}}(\bar{z})\,M^{\mathcal{I}\mathcal{J}}(z,\bar{z})$ 捻れ並進したSchur作用素

↓

$[M(z,\bar{z})]_{\mathbb{Q}}$ — カイラルコホモロジー類

↓

$J(z)$ — $2d$カイラル作用素

$J(z)$同士のOPEは以下のようになる:

$$J^A(z)\,J^B(0)\sim-\frac{k_{4d}}{2}\frac{\delta^{AB}}{z^2}+\sum_C if^{ABC}\frac{J^C(0)}{z}.$$

これは$2d$カレントのOPEと比べれば，$2d$のアフィンレベルが得られる:

$$\boxed{k_{2d}=-\frac{k_{4d}}{2}}.$$

結論

SCFT/カイラル代数 対応を紹介した．また，[1]ではSchur指数と分配関数の対応や，$\mathcal{W}$代数に関するいくつかの予想なども述べられている．

参考文献

[1] C. Beem, M. Lemos, P. Liendo, W. Peelaers, L. Rastelli, and B. C. van Rees, *Infinite Chiral Symmetry in Four Dimensions*, Comm. Math. Phys. **336** (June 2015), no. 3, 1359–1433, available at 1312.5344.